

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 20/09/2013

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/25	/30	/25	/20	/100

1. (25 punti) Cifrari classici .

- (5) Si elenchino e si descrivano brevemente le tipologie di attacco note.
- (10) Mostrare come Shift Cipher, Sostituzione e Vigenere possono essere rotti subito da un chosen plaintext attack e per i tre cifrari determinare il minimo numero di caratteri plaintext necessario per concludere l'attacco.
- (10) Si discuta la resistenza o meno di AES e Blowfish agli altri scenari di attacco conosciuti.

2. (30 punti)(Feistel cipher)

- (20 punti) Come funzione di Feistel f_{K_i} si utilizzi la composizione delle seguenti funzioni:

- Il cifrario a trasposizione $T = [4, 2, 1, 3]$; seguito da:
- Una somma bit a bit con la chiave a 4 bit K_i ; seguito da
- Un cifrario a sostituzione S applicato ai blocchi di 2-bit
 - $S(00) = 10, S(10) = 01, S(01) = 11, S(11) = 00$,
i.e. $b_1b_2b_3b_4 = S(b_1b_2)S(b_3b_4)$.

Sia C un cifrario di Feistel a 2-round Feistel di lunghezza di chiave 8, dove le due sottochiavi interne K_1, K_2 sono la prima e la seconda parte della chiave input K , e la funzione di round sia f_{K_i} . Calcolare la cifratura del messaggio $M = 11010100$, usando la chiave $K = 00101111$.

- (10 punti) Discutere l'esistenza della funzione inversa f_{K_i} per la decifratura e scriverla in maniera esplicita

2. (25 punti) Certificati digitali.

- (10) Si illustri la funzione di un certificato digitale e si chiarisca qual è il ruolo di una autorità di certificazione
- (15) Si faccia un esempio di come Alice e Bob possano usare un certificato rilasciato da una stessa CA e si faccia un esempio di utilizzo di una certification path

3. (20 punti) Secret Sharing.

- (10 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (n,n)
- (10 punti) Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n)